UDA 9 · INDIRIZZI IP E SOTTORETI

Il piano di indirizzamento

La scuola ha la rete **`192.168.50.0/24`** e vuole 4 sottoreti uguali per: Laboratorio di informatica, Laboratorio linguistico, Segreteria e Wi-Fi ospiti. Progettale come un vero amministratore di rete.

Cosa consegni: un file **piano-ip-cognome.ods** su Novaula, nella scheda Compiti. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

Che cosa devi fare

1. Calcola prefisso e subnet mask per avere 4 sottoreti (scrivi la mask anche in binario) e quanti host ha ognuna: $2^{32-n} - 2$.
2. In Calc crea una tabella con 6 colonne: **Ambiente**, **Indirizzo di rete**, **Primo host**, **Ultimo host**, **Broadcast**, **Subnet mask**. Compila le 4 righe.
3. Sotto la tabella rispondi: in quale ambiente si trova il PC **`192.168.50.100`**? E la stampante **`192.168.50.200`**?
4. Se la Wi-Fi ospiti dovesse collegare 100 telefoni, basterebbe? Quale prefisso servirebbe? Spiega in 2 righe.

Esempio (la prima riga)

Ambiente	Indirizzo di rete	Primo host	Ultimo host	Broadcast	Subnet mask
Lab. info	`192.168.50.0`	`192.168.50.1`	`192.168.50.62`	`192.168.50.63`	`255.255.255.192`

Suggerimento: le reti partono ogni 256 − 192 = 64 indirizzi. Puoi usare il calcolatore fatto in laboratorio.

> *Curiosità:* **127.0.0.1** *è il tuo stesso computer. Tra informatici gira una battuta: "There's no place like 127.0.0.1", non c'è nessun posto come casa.*

Come viene valutato

Criterio	Punti
Prefisso, subnet mask e numero di host corretti	2
Tabella delle 4 sottoreti completa e corretta	4
Risposte sui due dispositivi e sulla Wi-Fi da 100 telefoni	3
Mask in binario e cura del file	1

Se a casa non hai un PC, puoi usare un'app di fogli di calcolo sul telefono e salvare in formato .ods, oppure finire il lavoro nel laboratorio della scuola.